

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Automatisierungstechnik
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 13.10.2015
in der Fassung der neunten Ordnung zur Änderung
der Prüfungsordnung
vom 02.05.2023
veröffentlicht als Gesamtfassung**

(Prüfungsordnungsversion 2013)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	7
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	10
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	10
§ 7 Formen der Prüfungen	10
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	11
§ 9 Prüfungsausschuss	11
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	11
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	12
II. Masterprüfung und Masterarbeit	12
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	12
§ 13 Masterarbeit	12
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	13
III. Schlussbestimmungen.....	13
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	13
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	13

Anlage:

Studienverlaufsplan

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Automatisierungstechnik (Automation Engineering) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Die studiengangsspezifischen Studienziele sind Bestandteil der Prüfungsordnungsbeschreibung im Modulkatalog.
- (2) Das Studium findet in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (3) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Automatisierungstechnik erforderlichen Kompetenzen nachweist:
 - a) Für die Vertiefungsrichtung Maschinenbau müssen je nach Spezialisierung 76 CP (anwendungsorientierter Maschinenbau) bzw. 93 CP (grundlagenorientierter Maschinenbau) nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweiligen gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau.

Module	CP	
	anwendungsorientierter Maschinenbau	grundlagenorientierter Maschinenbau
Mechanik Festigkeitslehre Statik Dynamik	18	22
Maschinengestaltung Maschinenelemente	13	9
Thermodynamik	6	9
Strömungsmechanik Wärme- und Stoffübertragung	8	14
Werkstoffkunde	8	6
Mathematik Lineare Algebra Integral-/Differenzialrechnung Analysis Numerik	17	26
Regelungstechnik	6	7

- b) Für die Vertiefungsrichtung Simulationstechnik/Computational Engineering Science müssen 69 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Computational Engineering Science der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Computational Engineering Science.

Module	CP
Mechanik Festigkeitslehre Statik Dynamik	12
Simulationstechnik	15
Thermodynamik	7
Softwaretechnik Datenstrukturen und Algorithmen HPC	10
Numerik Lineare Algebra Integral- und Differenzialrechnung Analysis	25

- c) Für die Vertiefungsrichtung Informatik müssen 69 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Informatik der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Informatik.

Module	CP
Programmierung Softwaretechnik	8
Datenstrukturen und Algorithmen	6
Technische Informatik Betriebssysteme Praktikum	16
Formale Systeme Berechenbarkeit Logik	14
Lineare Algebra Analysis Numerik Stochastik	25

- d) Für die Vertiefungsrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik müssen 70 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Werkstoffingenieurwesen der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Werkstoffingenieurwesen.

Module	CP
Mechanik Festigkeitslehre Statik Dynamik Materialwissenschaften	12
Werkstofftechnik	23
Physik Chemie	20
Lineare Algebra Integral-/Differenzialrechnung Analysis	15

- e) Für die Vertiefungsrichtung Elektrotechnik müssen 75 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik.

Module	CP
Grundlagen der Elektrotechnik	24
Grundlagen der Informatik	10
Physikalische Grundlagen	10
Lineare Algebra Integral-/Differenzialrechnung Analysis Numerik	25
Systemtheorie Regelungstechnik	6

- f) Für die Vertiefungsrichtung Mechatronik müssen 68 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau und des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen der Bachelorstudiengänge Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informationstechnik.

Module	CP
Grundlagen der Elektrotechnik Mechanik Festigkeitslehre Statik Dynamik	40
Regelungstechnik Mess- und Steuerungstechnik	9
Lineare Algebra Integral-/Differenzialrechnung Analysis	19

- g) Für die Vertiefungsrichtung Physik müssen 90 CP nachgewiesen werden, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Physik der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Physik.

Module	CP
Mathematik Analysis Lineare Algebra	30

Theoretische Physik	30
Experimentalphysik	30

Zusätzlich wird von allen Bewerbern der erfolgreiche Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Bewerbungen ohne GRE werden nicht berücksichtigt. Im Test müssen folgende Punktwerte in den einzelnen Bereichen erreicht werden:

Verbal Reasoning: 145 Punkte
 Quantitative Reasoning: 160 Punkte
 Analytical Writing: 3 Punkte

Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen sowie Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für den Zugang ist weiterhin der Nachweis der Ableistung der berufspraktischen Tätigkeit erforderlich. Die berufspraktische Tätigkeit umfasst insgesamt 6 Wochen (Arbeitstage) nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit. Die Richtlinie ist Bestandteil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau.-Sofern die von dem Studienbewerber bzw. der Studienbewerberin erbrachte berufspraktische Tätigkeit hinter dem geforderten Umfang zurückbleibt, verbindet der Prüfungsausschuss die Zulassung mit der Auflage, eine weitere, näher zu bestimmende berufspraktische Tätigkeit bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzuweisen.
- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber werden durch den Prüfungsausschuss je nach ihrer fachlichen Vorbildung einer der folgenden Vertiefungsrichtungen zugewiesen:
 - Maschinenbau (anwendungs- oder grundlagenorientierte Spezialisierung)
 - Simulationstechnik/Computational Engineering Science
 - Informatik
 - Werkstoff- und Prozesstechnik
 - Elektrotechnik
 - Mechatronik
 - Physik.

Die zugewiesene Vertiefungsrichtung wird mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt.

- (3) Der Studiengang besteht für alle Vertiefungsrichtungen aus einem übergreifenden Pflichtbereich und einem übergreifenden Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich) sowie je nach zugewiesener Vertiefungsrichtung aus einem weiteren Pflichtbereich (Aufbaubereich) und zwei weiteren Wahlpflichtbereichen (Vertiefungsbereich und Anwendungsbereich).

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

a) Vertiefungsrichtung Maschinenbau

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP	Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP	Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
anwendungsorientierter Maschinenbau		grundlagenorientierter Maschinenbau	
Aufbaubereich	18 CP	Aufbaubereich	40 CP
Vertiefungsbereich	21 - 25 CP	Vertiefungsbereich	10 - 12 CP
Anwendungsbereich	13 - 17 CP	Anwendungsbereich	4 - 6 CP
Masterarbeit	30 CP	Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP	Summe	120 CP

b) Vertiefungsrichtung Simulationstechnik/Computational Engineering Science

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	18 CP
Vertiefungsbereich	21 - 25 CP
Anwendungsbereich	13 - 17 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

c) Vertiefungsrichtung Informatik

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	20 CP
Vertiefungsbereich	20 - 24 CP
Anwendungsbereich	14 - 16 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

d) Vertiefungsrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	21 CP
Vertiefungsbereich	20 - 24 CP
Anwendungsbereich	11 - 15 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

e) Vertiefungsrichtung Elektrotechnik

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	19 CP
Vertiefungsbereich	20 - 24 CP
Anwendungsbereich	13 - 17 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

f) Vertiefungsrichtung Mechatronik

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	18 CP
Vertiefungsbereich	21 - 25 CP
Anwendungsbereich	13 - 17 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

g) Vertiefungsrichtung Physik

Übergreifender Pflichtbereich	30 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)	4 CP
Aufbaubereich	21 CP
Vertiefungsbereich	20 - 24 CP
Anwendungsbereich	11- 15 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

Zu Beginn des Studiums, spätestens jedoch sechs Wochen vor Ende der jeweiligen Prüfungsanmeldefrist im ersten Fachsemester, ist seitens der bzw. des Studierenden ein individueller Studienplan beim Prüfungsausschuss einzureichen. Der Studienplan muss mit der Studiengangsbetreuerin bzw. dem Studiengangsbetreuer für den Studiengang abgestimmt und durch den Prüfungsausschuss abschließend genehmigt werden. Die Frist zur Einreichung gilt bei Änderungen und für Studierende, die durch eine Einstufung in ein höheres Fachsemester gestuft werden, entsprechend.

- (4) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 19 bis 25 Module. Alle Module sind im Modulkatalog definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulkatalog als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulkatalog entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
- Im Rahmen von **Laborversuchen** sollen die Studierenden selbständig Versuche vorbereiten, durchführen und nachbereiten.
- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten
- (4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat maximal 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt ca. 150 Stunden.

- (6) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.
- (7) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer der Prüfung beträgt 30 bis 60 Minuten.
- (8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (9) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (3) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (4) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote, mit Ausnahme der Masterarbeit, nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Automatisierungstechnik der Fakultät für Maschinenwesen, der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften und der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Vertiefungsbereich, Anwendungsbereich, Abrundungsbereich) dieses Masterstudiengangs können jeweils auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und der einschlägige Modulkatalog dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11 **Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt,** **Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 **Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulkatalog gemäß Anlage 1 aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht sind.

§ 13 **Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens 18 und höchstens 22 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Die schriftliche Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 7 entsprechend. Es ist möglich, das Mastervortragsskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form über das CMS in der Applikation Abgabe Abschlussarbeiten einzureichen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Modulbausteine, die vor dem Wintersemester 2015/2016 bestanden wurden, haben eine Gültigkeit für alle zu einer Lehrveranstaltung angebotenen Prüfungsversuche.
- (3) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den Masterstudiengang Automatisierungstechnik an der RWTH eingeschrieben sind.
- (4) Alle Studierenden, die das Studium in diesem Masterstudiengang vor dem Wintersemester 2016/2017 aufgenommen haben, können, sofern alle Modulprüfungen innerhalb der Regelstudienzeit bestanden wurden, einen Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss auf Streichung der schlechtesten der gewichteten Modulnoten aus dem Vertiefungsbereich stellen. Sollten mehrere Module dieselbe gewichtete Modulnote besitzen, muss eines dieser Module ausgewählt und im Antrag auf Streichung benannt werden. Ausgenommen ist das Modul Masterarbeit.
- (5) Studienpläne, die vor dem Beginn des Wintersemesters 2015/2016 zugewiesen wurden, behalten ihre Gültigkeit.
- (6) Studierende, denen vor dem Sommersemester 2017 der Studienplan Maschinenbau zugewiesen worden ist, werden in die Vertiefungsrichtung Maschinenbau mit der anwendungsorientierten Spezialisierung überführt. Auf Antrag an den Prüfungsausschuss erfolgt eine Zuweisung zu der Vertiefungsrichtung Maschinenbau mit der grundlagenorientierten Spezialisierung, sofern die entsprechende fachliche Vorbildung gemäß § 3 Absatz 2 nachgewiesen wurde.
- (7) Studienpläne, die Absolventen der Mechatronik vor dem Beginn des Sommersemesters 2017 zugewiesen wurden, behalten ihre Gültigkeit. Auf Antrag an den Prüfungsausschuss wird den Studierenden der zum Sommersemester 2017 geänderte Studienverlaufsplan zugewiesen.

- (8) Abweichend von § 4 Abs. 2 S. 4 müssen Studierende, die das Studium vor dem Wintersemester 2021/2022 begonnen haben, bis zur Anmeldung der Masterarbeit einen Studienplan vorlegen. Bereits abgelegte Module werden im Einvernehmen mit der Studiengangsbetreuerin bzw. dem Studiengangsbetreuer dem Studienplan hinzugefügt.
- (9) Die Regelung des § 14 Abs. 2 gilt für alle Studierenden, die ihre Masterarbeit ab dem 01.04.2023 einreichen. Bis zum 30.09.2023 kann die Masterarbeit entweder in zweifacher Ausfertigung beim ZPA oder in einfacher Ausfertigung in elektronischer Form über das CMS in der Applikation Abgabe Abschlussarbeiten eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim ZPA eingereicht, sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 18.10.2016, 15.11.2016, 14.02.2017, 04.04.2017, 17.10.2017, 28.11.2017, 12.12.2017, 16.01.2018, 14.03.2018, 23.02.2021, 28.09.2021, 23.09.2019 und 28.02.2023, des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften vom 27.03.2017 und des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 21.02.2017.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 02.05.2023

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage: Studienverlaufsplan

Masterstudiengang Automatisierungstechnik an der RWTH Aachen University

PO 2013

Informatik

Vertiefungsrichtung Informatik								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich		4			s	
Aufbaubereich								
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827
Andert	Andert	Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme	6	3	4	7	s	4017217
Kleinert	Kleinert	Prozessmesstechnik	3	2	1	3	w	5212496
Abel	Abel	Regelungstechnik	7	3	2	5	w	4012555
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	20-24				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	14-16				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
			120	13	13	26		

Maschinenbau

Vertiefungsrichtung Maschinenbau									
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung	
Übergreifender Pflichtbereich									
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559	
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690	
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306	
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155	
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144	
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848	
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843	
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307	
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)									
		Abrundungsbereich	4				sw		
Spezialisierung anwendungsorientierter Maschinenbau									
Aufbaubereich (anwendungsorientiert)									
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827	
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965	
Kowalewski / Lakemeyer	Kowalewski	Einführung in die Technische Informatik	8	4	2	6	w	1214958	
Vertiefungsbereich (anwendungsorientiert)									
		Vertiefungsbereich	21-25				sw		
Anwendungsbereich (anwendungsorientiert)									
		Anwendungsbereich	13-17				sw		
Spezialisierung grundlagenorientierter Maschinenbau									
Aufbaubereich (grundlagenorientiert)									
Abel /Kleinert /Kowaleski	Abel /Kleinert /Kowaleski	Ausgewählte Gebiete der Automatisierungstechnik I	10	1	0	1	sw	4013324	
Abel /Kleinert /Kowaleski	Abel /Kleinert /Kowaleski	Ausgewählte Gebiete der Automatisierungstechnik II	10	1	0	1	sw	4013325	
Abel /Kleinert /Kowaleski	Abel /Kleinert /Kowaleski	Ausgewählte Gebiete der Automatisierungstechnik III	10	1	0	1	sw	4013326	
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827	
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965	
Vertiefungsbereich (grundlagenorientiert)									
		Vertiefungsbereich	10-12				sw		
Anwendungsbereich (grundlagenorientiert)									
		Anwendungsbereich	4-6				sw		
Masterarbeit									
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s		
			120	13	13	26			

Werkstoff-/Prozesstechnik

Vertiefungsrichtung Werkstoff-/ Prozesstechnik								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennnung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich	4				w	
Aufbaubereich								
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965
Abel	Abel	Regelungstechnik	7	3	2	5	w	4012555
Kowalewski / Lakemeyer	Kowalewski	Einführung in die Technische Informatik	8	4	2	6	w	1214958
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	20-24				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	11-15				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
				120	13	13	26	

Physik

Vertiefungsrichtung Physik								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich	4				s	
Aufbaubereich								
Andert	Andert	Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme	6	3	4	7	s	4017217
Abel	Abel	Regelungstechnik	7	3	2	5	w	4012555
Kowalewski / Lakemeyer	Kowalewski	Einführung in die Technische Informatik	8	4	2	6	w	1214958
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	20-24				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	11-15				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
			120	13	13	26		

* falls eine Prüfung aus dem Bereich Elektrotechnik im Bachelorstudium abgelegt wurde, kann alternativ die Veranstaltung "Einführung in die Softwaretechnik" aus dem Harmonisierungsbereich des Studienplans für Absolventen des Bachelor Werkstoff-/Prozesstechnik absolviert werden.

Elektrotechnik

Vertiefungsrichtung Elektrotechnik								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennnung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich	4				w	
Aufbaubereich								
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965
Markert	Markert	Mechanik I	6	2	4	6	w	4012304
Kleinert	Kleinert	Prozessmesstechnik	3	2	1	3	w	5212496
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	20-24				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	13-17				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
			120	13	13	26		

Mechatronik

Vertiefungsrichtung Mechatronik								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich	4				w	
Aufbaubereich								
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827
Kowalewski / Lakemeyer	Kowalewski	Einführung in die Technische Informatik	8	4	2	6	w	1214958
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	21-25				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	13-17				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
				120	13	13	26	

Simulationstechnik/Computational Engineering Science

Vertiefungsrichtung Simulationstechnik/ Computational Engineering Science								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennnung
Übergreifender Pflichtbereich								
Kleinert	Kleinert	Einführung in die Prozessleittechnik	3	2	1	3	w	5212559
Kowalewski	Kowalewski	Eingebettete Systeme	6	3	3	6	s	1215690
Abel	Abel	Höhere Regelungstechnik	5	2	2	4	s	4012306
Leonhardt	Leonhardt	Modeling of Mechatronic Systems	4	2	1	3	w	6017155
Leonhardt	Leonhardt	Identification and Control of Mechatronic Systems	4	2	1	3	s	6017144
Kleinert	Kleinert	Praktikum Prozessautomatisierung	2	0	2	2	ws	5212848
Kleinert	Kleinert	Referenzmodelle der Leittechnik	3	2	1	3	s	5212843
Abel	Abel	Regelungstechnisches Labor	3	0	2	2	ws	4012307
Übergreifender Wahlpflichtbereich (Abrundungsbereich)								
		Abrundungsbereich	4				w	
Aufbaubereich								
Kleinert	Kleinert	Dynamik technischer Systeme V	4	2	2	4	s	5212827
Rumpe	Rumpe	Softwaretechnik	6	3	2	5	w	1211965
Kowalewski / Lakemeyer	Kowalewski	Einführung in die Technische Informatik	8	4	2	6	w	1214958
Vertiefungsbereich								
		Vertiefungsbereich	21-25				sw	
Anwendungsbereich								
		Anwendungsbereich	13-17				w	
Masterarbeit								
		Masterarbeit	30	22 Wochen			s	
			120	13	13	26		

Übersicht über die im Vertiefungsbereich, Anwendungsbereich und Abrundungsbereich wählbaren Module siehe RWTHOnline